



Lectura Complementaria N°15

Esfuerzos Internos

En la lectura complementaria N°14 se estudió el cálculo de las fuerzas de interacción en elementos de marcos y máquinas. Estos elementos están sometidos a múltiples fuerzas y por lo tanto la dirección de la fuerza interna que actúa en los elementos no sigue necesariamente la dirección de los elementos. En cualquier estructura, las fuerzas internas de un elemento son una consecuencia de la transferencia de cargas desde un elemento a otro. Para el diseño de cada uno de los elementos es necesario estimar las fuerzas internas que se inducen en ellos. Cuando las fuerzas internas alcanzan la capacidad de un elemento se produce una falla. En consecuencia, es fundamental determinar las fuerzas internas de los elementos que componen una estructura.

Tipos de esfuerzos internos

La magnitud y la dirección de las fuerzas internas que actúan en un elemento pueden variar en la longitud del elemento. En **cada sección de un elemento**, estas solicitaciones se definen como los **esfuerzos internos del elemento**. En general, en los elementos estructurales tipo viga y columna hay una dimensión que predomina frente a las otras dos, por lo que estos elementos pueden considerarse como esbeltos. Bajo esta consideración, estos elementos tienen una dirección predominante en la dirección longitudinal del elemento y perpendicular a esa dirección se encuentra la sección transversal del elemento.

Existen cuatro tipos de esfuerzos internos, tal como se muestra en la Figura 1, los cuales deforman de diferente manera al elemento.

1. Esfuerzo axial (N): la Figura 1a muestra un elemento sometido a un esfuerzo axial (N), el cual produce el efecto de traccionar o comprimir el elemento. Este esfuerzo actúa en la dirección predominante del elemento, o sea, perpendicular a la sección transversal del elemento.
2. Esfuerzo de corte (V): la Figura 1b muestra un elemento sometido a un esfuerzo de corte (V), este esfuerzo tiende a producir un cizalle del elemento. Este esfuerzo actúa en dirección perpendicular a la dirección predominante del elemento.
3. Momento flector (M): la Figura 1c muestra un elemento sometido a un momento flector (M), el cual tiende a flectar el elemento según la deformada que se observa en la Figura. Este momento actúa en dirección perpendicular a la dirección predominante del elemento.
4. Momento torsor (T): la Figura 1d muestra un elemento sometido a un momento torsor (T), que tiende a hacer girar al elemento en torno a su eje. Este momento actúa en la dirección predominante del elemento.

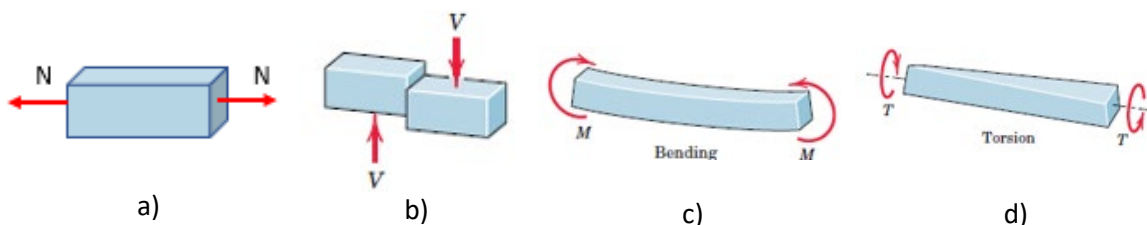


Figura 1: Tipos de esfuerzos internos: a) esfuerzo axial; b) esfuerzo de corte; c) momento flector; y d) momento torsor. Adaptado de Meriam & Kraige, 5th edition.

En un problema 2D los esfuerzos internos en una sección son el esfuerzo axial N , el esfuerzo de corte V y el momento flector M , tal como se observa en la Figura 2a. En un problema 3D existen dos direcciones perpendiculares a la dirección predominante del elemento, por lo que existen dos esfuerzos de corte (V_2 y V_3) y también dos esfuerzos de momentos flectores (M_2 y M_3). Además, aparece el momento torsor T , tal como se muestra en la Figura 2b. En general, los esfuerzos internos en una sección se considera que actúan en el centro geométrico de la misma.

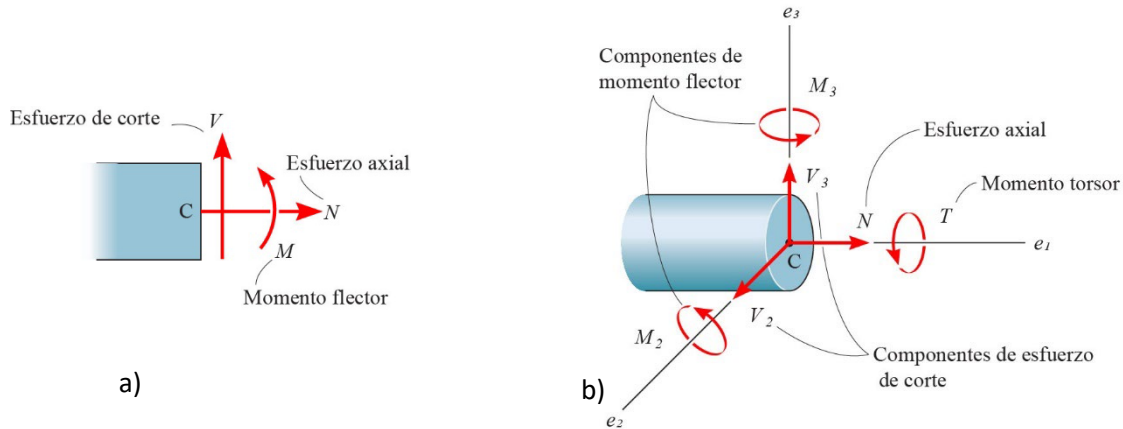


Figura 2: Esfuerzos internos: a) 2D; y b) 3D. Adaptado de Hibbeler, 14th edition.

Cálculo de los esfuerzos internos

Para determinar los esfuerzos internos de un elemento es necesario realizar un corte en una sección del elemento. Este corte divide al elemento en dos segmentos. **En la cara común de cada uno de estos segmentos existen esfuerzos internos**, que representan las fuerzas que ejerce el otro segmento en la sección donde hizo el corte.

Los esfuerzos internos presentes en la sección se determinan planteando las **ecuaciones de equilibrio en los diagramas de cuerpo libre de los segmentos**. Los esfuerzos internos de cada uno de los segmentos son iguales y contrarios debido a la ley de acción y reacción.

La Figura 3a muestra un ejemplo de un elemento que está sometido a una carga por unidad de longitud $q(x)$. Cuando queremos analizar los esfuerzos internos sobre un sistema que está sometido a una carga distribuida, es necesario considerar la carga por unidad de longitud ($q(x)$) en este caso, y no basta con considerar solamente la fuerza resultante.

Para calcular los esfuerzos internos en una sección a distancia x del apoyo A , se realiza un corte para dividir el elemento en dos segmentos. La Figura 3b muestra los esfuerzos internos que aparecen en la cara común considerando el segmento de la izquierda, y la Figura 3c muestra los esfuerzos en la misma cara pero considerando el segmento de la derecha. El cálculo de los esfuerzos internos ($N(x)$, $V(x)$ y $M(x)$) se determina planteando las ecuaciones de equilibrio de cualquiera de los dos segmentos.

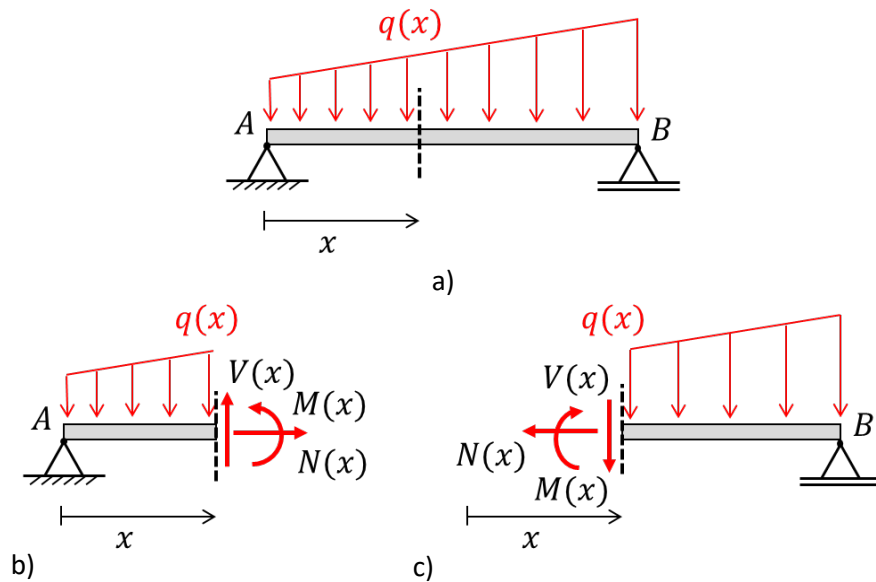


Figura 3: Ejemplo de los esfuerzos internos de un elemento: a) Elemento completo; b) segmento de la izquierda; c) segmento de la derecha.

Convención de signos

Para interpretar adecuadamente los esfuerzos internos de un elemento es necesario adoptar una convención de signos. La convención de signos permite identificar, por ejemplo, si el esfuerzo interno $N(x)$ es de compresión o tracción. Adicionalmente, la convención de signos permite la consistencia para el análisis de los esfuerzos internos cuando se analizan distintos diagramas de cuerpo libre de un elemento o estructura. La Figura 4 muestra una rebanada de un elemento y la convención de signos adoptada para este curso. La Figura muestra que el momento flector es positivo cuando este comprime la parte superior de la rebanada. Adicionalmente, el esfuerzo axial es positivo cuando este tracciona la rebanada. Finalmente, la figura muestra que el esfuerzo de corte es positivo en la cara derecha e izquierda de la sección cuando este va hacia arriba y hacia abajo, respectivamente.

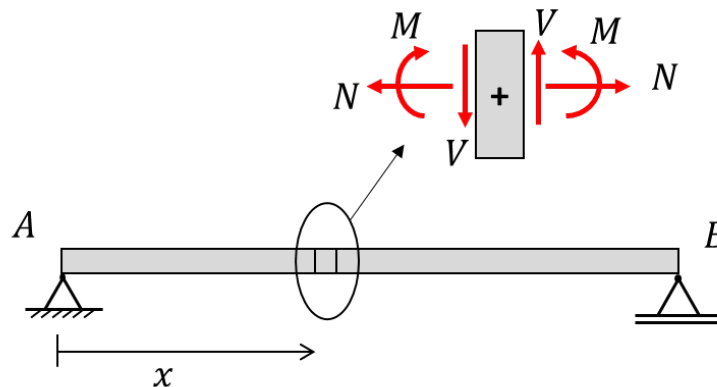


Figura 4: Convención de signos adoptada en el curso para la determinación de los esfuerzos internos.